

---

# CURVAS ALGEBRAICAS

---

## Máster en Matemáticas y Aplicaciones

**Hugo Marquerie**

Profesor: Jesús Martínez García

Facultad de Ciencias - Universidad Autónoma de Madrid

Primer cuatrimestre 2026 - 2027

17 de septiembre de 2026

*Puedes encontrar mi colección completa de apuntes en <https://hmarquer.github.io>.*

# Índice general

|                                                                                     |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1. Variedades afines</b>                                                         | <b>1</b> |
| 1.1. Complementos algebraicos: Anillos noetherianos y teorema de la base de Hilbert | 1        |
| 1.2. Espacio afín y topología de Zariski . . . . .                                  | 4        |
| <b>H. Hojas de ejercicios</b>                                                       | <b>7</b> |



# 1. Variedades afines

Vamos a estudiar las variedades afines desde dos perspectivas complementarias:

- I. La perspectiva geométrica, que nos proporcionará la intuición y nos permitirá visualizar las variedades afines como conjuntos de puntos en el espacio afín.
- II. La perspectiva algebraica, que nos permitirá probar formalmente propiedades de las variedades afines y establecer conexiones con la teoría de anillos y álgebra conmutativa.

## 1.1. Complementos algebraicos: Anillos noetherianos y teorema de la base de Hilbert

**Ejercicio 1.1.1.** Sea  $R$  un anillo y sean  $\{I_i\}_{i \in \mathbb{N}}$  una colección de ideales de  $R$  tales que  $\forall i \in \mathbb{N} : I_i \subset I_{i+1}$ . Prueba que  $\bigcup_{i \in \mathbb{N}} I_i$  es un ideal de  $R$ .

**Solución:** Comprobemos las propiedades de la ideal/definición 1:

- (I)  $0 \in I_1 \subset \bigcup_{i \in \mathbb{N}} I_i$ .
- (II) Sean  $a, b \in \bigcup_{i \in \mathbb{N}} I_i$ , entonces  $\exists n, m \in \mathbb{N}$  tales que  $a \in I_n$  y  $b \in I_m$ . Sea  $k = \max\{n, m\}$ , entonces  $a, b \in I_k$  y como  $I_k$  es un ideal,  $a - b \in I_k \subset \bigcup_{i \in \mathbb{N}} I_i$ .
- (III) Sea  $a \in \bigcup_{i \in \mathbb{N}} I_i$  y  $r \in R$ , entonces  $\exists n \in \mathbb{N}$  tal que  $a \in I_n$ . Como  $I_n$  es un ideal,  $ra \in I_n \subset \bigcup_{i \in \mathbb{N}} I_i$ .

**Definición 1.1.2 (Anillo noetheriano).** Sea  $R$  un anillo,

$$R \text{ es noetheriano} \iff \forall I \subset R \text{ ideal} : I \text{ está finitamente generado.}$$

**Ejemplos 1.1.3 (de anillos noetherianos).**

- [1] Todo DIP es noetheriano porque todo ideal está (finitamente) generado por un solo elemento. En particular,  $\mathbb{Z}$  es noetheriano (por la **prop-anillo-z-dominio-ideales-principales/pro**).
- [2] Si  $K$  es un cuerpo, sus únicos ideales son  $\{0\}$  y  $K$  (**lem-cuerpo-iff-ideales-triviales/lema 1**), por lo que es noetheriano.
- [3] Si  $K$  es un cuerpo, entonces  $K[x]$  es un DIP (por el **teo-cuerpo-imp-polinomios-dip/teorema 1**), luego es noetheriano.

4  $\forall n \in \mathbb{N} : \mathbb{Z}_n$  es noetheriano.

**Proposición 1.1.4.** Sea  $R$  un anillo noetheriano y sea  $I \subset R$  un ideal. Entonces, el anillo cociente  $R/I$  es noetheriano.

**Demostración:** Sea  $J \subset R/I$  un ideal. Entonces, por el teo-correspondencia-ideales-cociente/teor  $\exists J' \subset R$  ideal tal que  $I \subset J'$  y  $J = J'/I$ . Ahora bien, como  $R$  es noetheriano,  $J'$  es finitamente generado, es decir,  $\exists \{a_i\}_{i=1}^n \subset J' : J' = \langle a_1, \dots, a_n \rangle$ . Por tanto,

$$J = J'/I = \langle a_1, \dots, a_n \rangle / I = \langle \overline{a_1}, \dots, \overline{a_n} \rangle,$$

donde  $\overline{a_i}$  es la clase de equivalencia de  $a_i$  en  $R/I$ . Luego,  $J$  es finitamente generado y, por tanto,  $R/I$  es noetheriano. ■

**Ejercicio 1.1.5.** Sea  $R$  un anillo noetheriano y  $S \subset R$  una parte multiplicativa. Demuestra que la localización  $S^{-1}R$  es noetheriana.

**Solución:** Sea  $J \subset S^{-1}R$  un ideal. Por la prop-ideales-extendidos-contraidos-localizacion/prop existe un ideal  $J' \subset R$  tal que  $J = \langle \iota_S(J') \rangle$ , donde  $\iota_S : R \rightarrow S^{-1}R$  es la inclusión canónica. Como  $R$  es noetheriano, el ideal  $J'$  es finitamente generado; es decir, existen  $a_1, \dots, a_n \in J'$  tales que  $J' = \langle a_1, \dots, a_n \rangle$ . Entonces,

$$J = \langle \iota_S(J') \rangle = \langle \iota_S(\langle a_1, \dots, a_n \rangle) \rangle.$$

Como  $\iota_S$  es un morfismo de anillos (prop-inclusion-localizacion-morfismo-anillos/proposición 1), tenemos que

$$J = \langle \iota_S(\langle a_1, \dots, a_n \rangle) \rangle = \langle \iota_S(a_1), \dots, \iota_S(a_n) \rangle.$$

Por tanto  $J$  es finitamente generado. Como  $J$  era un ideal arbitrario de  $S^{-1}R$ , concluimos que  $S^{-1}R$  es noetheriano. ■

**Proposición 1.1.6.** Sea  $R$  un anillo, entonces las siguientes afirmaciones son equivalentes:

- (I)  $R$  es noetheriano.
- (II) Toda cadena (respecto de  $\subset$ ) de ideales de  $R$  es finita. Es decir,
$$\left( \{I_i\}_{i \in \mathbb{N}} \text{ ideales de } R : \forall i \in \mathbb{N} : I_i \subset I_{i+1} \right) \implies \exists n \in \mathbb{N} : \forall i \geq n : I_i = I_n.$$
- (III) Todo conjunto  $\Sigma$  no vacío de ideales de  $R$  tiene un elemento maximal en  $\Sigma$ .

***Demostración:***

(I)  $\Rightarrow$  (II): Sea  $\{I_i\}_{i \in \mathbb{N}}$  un conjunto de ideales de  $R$  tales que  $I_i \subset I_{i+1}$ . Consideramos  $I = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} I_n$ , que es un ideal de  $R$  por el ejercicio 1.1.1. Como  $R$  es noetheriano,  $\exists \{a_i\}_{i \in \mathbb{N}_m} \subset I$  tales que  $I = \langle a_i \rangle_i$ . Entonces,  $\exists n \in \mathbb{N} : \{a_i\}_i \subset I_n$ , luego  $\langle a_i \rangle_i \subset I_n \subset I$ . Por tanto,  $I = I_n$  y la cadena se estabiliza en  $n$ .

(II)  $\Rightarrow$  (III): Es inmediato, ya que toda cadena en  $\Sigma$  es finita y, por tanto, tiene un máximo.

(III)  $\Rightarrow$  (I): Sea  $I \subset R$  un ideal, queremos probar que  $I$  es finitamente generado. Supongamos por contradicción que no lo es. Sea  $a_1 \in I$ , tenemos que  $\langle a_1 \rangle \subsetneq I$ . Sea  $a_2 \in I \setminus \langle a_1 \rangle$ , entonces  $\langle a_1, a_2 \rangle \subsetneq I$ . Repetimos el proceso y obtenemos una cadena infinita de ideales:

$$\langle a_1 \rangle \subsetneq \langle a_1, a_2 \rangle \subsetneq \langle a_1, a_2, a_3 \rangle \subsetneq \dots$$

Consideramos entonces  $\Sigma = \{\langle a_1, \dots, a_n \rangle : n \in \mathbb{N}\}$ . Por hipótesis,  $\Sigma$  tiene un ideal maximal, es decir,  $\exists n \in \mathbb{N} : \langle a_i \rangle_{i \in \mathbb{N}_n}$  es maximal en  $\Sigma$ . Pero entonces,  $I = \langle a_i \rangle_{i \in \mathbb{N}_n}$ , lo que contradice la construcción de la cadena infinita. ■

**Teorema 1.1.7 (de la base de Hilbert).** *Sea  $R$  un anillo noetheriano, entonces*

*$R[x]$  es un anillo noetheriano.*

***Demostración:*** Sea  $I \subset R[x]$  un ideal, supongamos por contradicción que  $I$  no es finitamente generado. Entonces  $I \neq \{0\}$ , luego podemos tomar  $f_1 \in I \setminus \{0\}$  de grado mínimo  $\deg f_1 = d_1$  en  $I$ , entonces  $\langle f_1 \rangle \subsetneq I$ . Sea  $f_2 \in I \setminus \langle f_1 \rangle$  de grado mínimo  $\deg f_2 = d_2$  en  $I \setminus \langle f_1 \rangle$ , entonces  $\langle f_1, f_2 \rangle \subsetneq I$ . Repetimos el proceso para obtener  $(f_k)_{k \in \mathbb{N}} \subset I$  tales que  $\forall k \in \mathbb{N} : f_{k+1} \in I \setminus \langle f_i \rangle_{i=1}^k \wedge f_k$  es de grado mínimo  $\deg f_k = d_k$  en  $I \setminus \langle f_i \rangle_{i=1}^{k-1}$ . Además, por construcción, se tiene que  $d_1 \leq d_2 \leq d_3 \leq \dots$ .

Denotamos por  $a_k \in R$  el coeficiente director (el de mayor grado) de  $f_k$  para cada  $k \in \mathbb{N}$ . Veamos que  $\forall k \in \mathbb{N} : \langle a_1, \dots, a_k \rangle \subsetneq \langle a_1, \dots, a_k, a_{k+1} \rangle$ : En caso contrario, por el **lem-ideal-generado/lema 1**  $\exists \{r_i\}_{i=1}^k \subset R$  tales que  $a_{k+1} = \sum_{i=1}^k r_i a_i$ . Entonces, si consideramos  $g$  dado por

$$g(x) = f_{k+1}(x) - \sum_{i=1}^k r_i x^{d_{k+1}-d_i} f_i(x) \in I,$$

vemos que  $g \in I \setminus \langle f_i \rangle_{i=1}^k$  pero  $\deg g < d_{k+1}$ , luego  $f_{k+1}$  no es de grado mínimo en  $I \setminus \langle f_i \rangle_{i=1}^k$  y llegamos a una contradicción. Por tanto,  $\langle a_1 \rangle \subsetneq \langle a_1, a_2 \rangle \subsetneq \dots$ .

Sin embargo, como  $R$  es noetheriano, por el proposición 1.1.6, existe  $m \in \mathbb{N}$  tal que

$\langle a_1, \dots, a_m \rangle = \langle a_1, \dots, a_m, a_{m+1} \rangle$ , lo que contradice lo anterior. Por tanto,  $I$  es finitamente generado y el resultado se sigue. ■

**Corolario 1.1.8.** *Sea  $R$  un anillo noetheriano, entonces*

$$\forall n \in \mathbb{N} : R[x_1, \dots, x_n] \text{ es un anillo noetheriano.}$$

**Demostración:** Se sigue del Teorema de la base de Hilbert por inducción en  $n$  y usando que  $\forall n \in \mathbb{N} : R[x_1, \dots, x_{n-1}] \cong R[x_1, \dots, x_{n-1}][x_n]$ . ■

*Observación 1.1.9.* Sea  $R$  un anillo noetheriano. Si  $R' \subset R$  es un subanillo, entonces  $R'$  puede no ser noetheriano. Por ejemplo, dado un cuerpo  $K$ , su anillo de polinomios en infinitas variables  $K[x_1, x_2, \dots]$  no es noetheriano, pero su cuerpo de fracciones  $K(x_1, x_2, \dots)$  sí.

## 1.2. Espacio afín y topología de Zariski

**Definición 1.2.1 (Espacio afín).** Sea  $(K, +, \cdot)$  un cuerpo,  $(V, \vec{+}, \vec{\cdot})$  un espacio vectorial sobre  $K$  y  $\mathbb{A} \neq \emptyset$ ,  $(\mathbb{A}, V, \varphi)$  es un espacio afín sobre  $K \iff \varphi : V \times \mathbb{A} \rightarrow \mathbb{A}$  satisface:

- (I) Transitividad:  $\forall a \in \mathbb{A} : \forall u, v \in V : \varphi(u \vec{+} v, a) = \varphi(u, \varphi(v, a))$ .
- (II) Libertad:  $\forall a, b \in \mathbb{A} : \exists! v \in V : \varphi(v, a) = b$ .

La aplicación  $\varphi$  es una acción de  $V$  sobre  $\mathbb{A}$  y la notación habitual es  $\varphi(v, a) = a + v$ .

**Ejemplo 1.2.2 (de espacio afín).** Sea  $K$  un cuerpo, entonces

$$\mathbb{A}_K^n = \{(a_1, \dots, a_n) : \forall i \in \mathbb{N}_n : a_i \in K\} = K^n$$

es el espacio afín de dimensión  $n$  sobre  $K$  asociado al  $K$ -espacio vectorial  $K^n$  donde la acción  $\varphi : K^n \times K^n \rightarrow K^n$  es la suma vectorial.

De hecho, este es el único espacio afín de dimensión  $n$  sobre  $K$  salvo isomorfismos de espacios afines.

**Definición 1.2.3.** Sea  $K$  un cuerpo,  $n \in \mathbb{N}$  y  $\mathcal{F} \subset K[x_1, \dots, x_n]$ . Definimos

$$\mathbb{V}(\mathcal{F}) := \{(a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{A}_K^n : \forall p \in \mathcal{F} : p(a_1, \dots, a_n) = 0\}^1.$$

---

<sup>1</sup>La notación  $\mathbb{V}$  viene del alemán *Verschwindungsmenge*, que significa conjunto de ceros.

**Definición 1.2.4 (Conjunto algebraico afín).** Sea  $X \subset \mathbb{A}_K^n$ ,

$X$  es un conjunto algebraico afín  $\iff \exists \mathcal{F} \subset K[x_1, \dots, x_n] : \mathcal{F} \neq \emptyset \wedge X = \mathbb{V}(\mathcal{F})$ .

**Definición 1.2.5 (Cuerpo algebraicamente cerrado).** Sea  $K$  un cuerpo,  $K$  es algebraicamente cerrado  $\iff \forall p(x) \in K[x] : \deg(p(x)) \geq 1 : \exists \alpha \in K : p(\alpha) = 0$ .

**Proposición 1.2.6.** *Todo cuerpo algebraicamente cerrado es infinito.*

*Observación 1.2.7.* La proposición 1.2.6 implica que la aplicación que envía un elemento  $f \in K[x]$  a su función de evaluación  $\text{eval}(f)$  es inyectiva, y por lo tanto podemos identificar  $K[x]$  con un subconjunto de  $\text{Fun}(K, K)$ .

**Proposición 1.2.8 (Topología de Zariski).** *La colección de conjuntos algebraicos afines en  $\mathbb{A}_K^n$  cumple los axiomas de los conjuntos cerrados de una topología.*

*Por lo tanto, define una topología en  $\mathbb{A}_K^n$  llamada la topología de Zariski.*

**Demostración:** Comprobamos que se satisfacen las tres propiedades:

- (I)  $\emptyset, \mathbb{A}_K^n$  son conjuntos algebraicos afines porque  $\emptyset = \mathbb{V}(\{1\})$  y  $\mathbb{A}_K^n = \mathbb{V}(\{0\})$ .
- (II) Sean  $X$  e  $Y$  conjuntos algebraicos afines, entonces  $\exists I, J \subset K[x_1, \dots, x_n]$  ideales tales que  $X = \mathbb{V}(I)$  e  $Y = \mathbb{V}(J)$ . Entonces  $X \cup Y = \mathbb{V}(I) \cup \mathbb{V}(J) = \mathbb{V}(I \cdot J)$  donde  $I \cdot J = \langle fg : f \in I, g \in J \rangle$  es el producto de ideales.
- (III) Sea  $\{X_\alpha\}_{\alpha \in A}$  una familia de c.a.a., entonces por la **prop-con-algebraico-afin-ideal**/proposición 1.2.4  $\forall \alpha \in A : \exists I_\alpha \subset K[x_1, \dots, x_n]$  ideal :  $X_\alpha = \mathbb{V}(I_\alpha)$ . Si  $\bigcap_\alpha X_\alpha = \emptyset$ , entonces  $\bigcap_\alpha \mathbb{V}(I_\alpha) = \emptyset = \mathbb{V}(\{1\})$  y hemos terminado.

Suponemos entonces que  $\bigcap_\alpha X_\alpha \neq \emptyset$ . Veamos que  $\bigcap_\alpha X_\alpha = \bigcap_\alpha \mathbb{V}(I_\alpha) = \mathbb{V}(\sum_\alpha I_\alpha)$  donde  $\sum_\alpha I_\alpha = \{\sum_{i=1}^r f_i : r \in \mathbb{N}, f_i \in I_{\alpha_i} \wedge \alpha_i \in A\}$  es la suma de ideales:

$\boxed{\subset}$  Sea  $a = (a_1, \dots, a_n) \in \bigcap_\alpha \mathbb{V}(I_\alpha)$ , entonces  $\forall \alpha \in A : \forall p \in I_\alpha : p(a) = 0$ . Por tanto, si  $q \in \sum_\alpha I_\alpha$ , entonces  $\exists r \in \mathbb{N}, f_1, \dots, f_r \in I_{\alpha_1}, \dots, I_{\alpha_r}$  tales que  $q = \sum_{i=1}^r f_i$ . Por tanto,  $q(a) = \sum_{i=1}^r f_i(a) = 0$  y deducimos que  $a \in \mathbb{V}(\sum_\alpha I_\alpha)$ .

$\boxed{\supset}$  Sea  $a = (a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{V}(\sum_\alpha I_\alpha)$ , entonces  $\forall q \in \sum_\alpha I_\alpha : q(a) = 0$ . Sea  $\beta \in A$  y  $p \in I_\beta$ , entonces  $p \in \sum_\alpha I_\alpha$  y por tanto  $p(a) = 0$ , luego  $a \in \mathbb{V}(I_\beta)$ . Como  $\beta$  era arbitrario, deducimos que  $a \in \bigcap_\alpha \mathbb{V}(I_\alpha)$ . ■

**Definición 1.2.9.** Sea  $S \subset \mathbb{A}_K^n$ , definimos:

$$\mathbb{I}(S) := \left\{ p(x_1, \dots, x_n) \in K[x_1, \dots, x_n] : \forall a \in S : p(a) = 0 \right\}.$$

**Definición 1.2.10.** Sea  $K \subset L \subset \overline{K}$  una extensión de cuerpos y  $X$  una variedad algebraica afín sobre  $\overline{K}$ . Decimos que  $X$  está definida sobre  $L$  si existe un ideal  $I \subset \overline{K}[T]$  generado por polinomios con coeficientes en  $L$  tal que  $X = \mathbb{V}(I)$ .

Denotaremos por  $X/L$  al conjunto de puntos  $L$ -racionales de  $X$ , es decir,  $X/L := X \cap \mathbb{A}_L^n$ .

**Definición 1.2.11.** Sea  $K \subset L \subset \overline{K}$  una extensión de cuerpos y  $X$  una variedad algebraica afín definida sobre  $L$ , decimos que  $X/L$  es un conjunto algebraicamente cerrado con coeficientes en  $L$  y lo denotaremos por  $X(L)$ .

**Ejemplos 1.2.12.**

- [1] Sea  $I = \langle x \rangle \subset \overline{R}[x] = \mathbb{C}[x]$ . Entonces,  $X = \mathbb{V}(I) = \{0\} \subset \mathbb{C}$  es una variedad algebraica afín definida sobre  $\mathbb{R}$ , y  $X/\mathbb{R} = X \cap \mathbb{R} = \{0\}$ .
- [2] Sea  $I = \langle x^2 + 1 \rangle \subset \overline{R}[x] = \mathbb{C}[x]$ . Entonces,  $X = \mathbb{V}(I) = \{i, -i\} \subset \mathbb{C}$  es una variedad algebraica afín definida sobre  $\mathbb{R}$ , y  $X/\mathbb{R} = X \cap \mathbb{R} = \emptyset$ .

## H. Hojas de ejercicios



# Bibliografía

Atiyah, M. F., & Macdonald, I. G. (2018). *Introduction to commutative algebra*. CRC Press, Taylor & Francis Group.